39　高二数学练习卷　　班级_____姓名_____学号_____

一．填空题

1.　三个平面最多把空间分成_____部分.

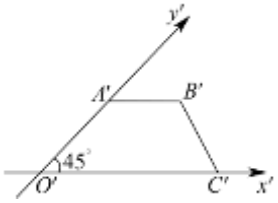
2. 设$\angle A$和$\angle B$的两边分别平行，若$\angle A=45°$，则$\angle B$的大小为_____.

3. 若球的表面积为100π，球的体积为_____

4. 已知向量$\vec{a}=(-m,6,3)$平行于向量 $\vec{b}=(2,n,1)$，则$m+n=$ _____

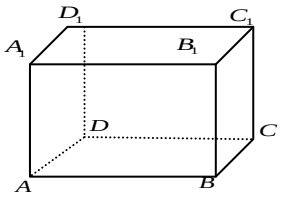
5. 一个梯形的直观图是一个如图所示的等腰梯形

且$A'B'=1$，$O'C'=3$，$O'A'=2$，则原梯形的面积为_____.



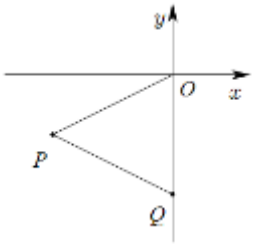
6. 在长方体$ABCD-A'B'C'D'$中，$AB=4$，$AD=2$，$AA'=2$，

则直线AB到平面$A'B'CD$的距离为_____.



7. 已知二面角 α - AB - β 为 30°，P是平面 α 内的一点，

P到 β 的距离为 1，则 P在 β 内的射影到 AB的距离为 _____.

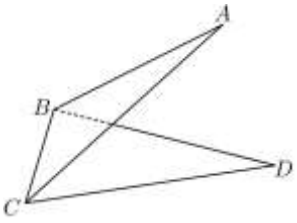


8. 直角坐标系xOy内有点 P（-2，-1）、Q（0，-2），

将△POQ绕 y轴旋转一周，则所得几何体的体积为_____.

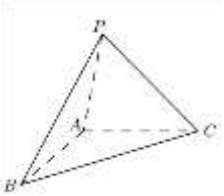
9．如图，边长为 2 的两个等边三角形$\mathrm{ABC},\mathrm{DBC}$，若点$\mathrm{A}$到平面$\mathrm{BCD}$的距离为 1，

则二面角$\mathrm{A}-\mathrm{BC}-\mathrm{D}$的大小为_____ .

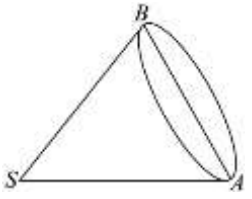


10. 三棱锥$P-ABC$满足：$AB\perp AC$，$AB\perp AP$，$AB=2$，

$AP+AC=4$，则该三棱锥的体积 V的取值范围是_____.



11．某数学课外兴趣小组对一圆锥筒进行研究，发现将该圆锥放倒在一平面上，使圆锥在此平面内绕圆锥顶点S滚动，当这个圆锥在平面内首次转回到原位置时，圆锥本身恰好滚动了 4 周. 如图，若该兴趣小组已测得圆锥的底面半径为 2，则该圆锥的体积为_____.



二、选择题

12. 若l,m是两条不同的直线，m垂直于平面α，则“$l\perp m$”是“$l//\alpha$”的 （　　）

A.充非必条件　　B. 必非充条件　　C.充分必要条件　　D.既不充分也不必要条件

13. 给出下列几个结论：① 棱锥的侧面为三角形，且所有侧面都有一个公共顶点；

② 多面体至少有四个面；③ 棱台的侧棱所在直线均相交于同一点.

其中，错误的个数是　　（　　）

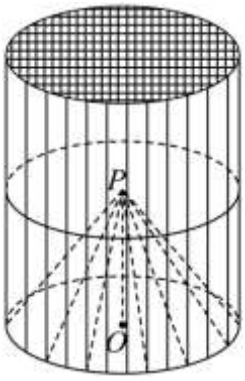
A. 0个　；　B. 1个　；　C. 2个　；　D. 3

三、解答题

14. 已知$\vec{a}=(1,-2,2),\vec{b}=(3,0,-4)$.

（1）若$(k\vec{a}+\vec{b})\perp\vec{a}$，求$k$的值.（2）求向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$上的数量投影和投影向量；

15. 某种“笼具”由内、外两层组成，无下底面，内层和外层分别是一个圆锥和一个圆柱，其中圆柱与圆锥的底面周长相等，圆柱有上底面，已知圆柱的底面周长为36π，高为45，圆锥的母线长为30.　(1) 求这种“笼具”的体积；　(2) 求这种“笼具”的表面积；



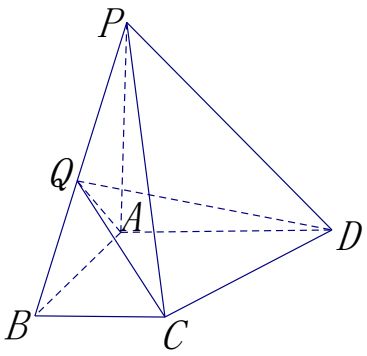
16.（**用空间向量**）在四棱锥 $P-ABCD$ 中，已知 PA ⊥ 平面 $ABCD$，且四边形 $ABCD$ 为直角梯形，$\angle ABC=\angle BAD=90°$，$AB=AD=AP=2$，$BC=1$，点 Q 为线段 BP 的中点.

(1) 求异面直线 CQ 和 PD 所成角的大小.

(2) 求点 Q 到平面 PCD 的距离；

(3) 求直线 CQ 与平面 PCD 所成角的大小；

(4) 求二面角 $P-CD-B$ 的大小。



17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，$AB=AC$，$AA_1=2AB$，点 A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点 O，点 M 为 B_1C_1 的中点.

(1) 求证：$A_1M\perp$ 平面 A_1BC；

(2) 设点 P 为底面 ABC 内（包括边界）的动点，且 $B_1P//$ 平面 A_1MC，若点 P 的轨迹长度为 $\sqrt{2}$，求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面积.

